

Równania funkcyjne

Maciek Szostakiewicz

Wybrane techniki rozwiązywania równań funkcyjnych

Jedną z podstawowych metod w rozwiązywaniu równań funkcyjnych jest **udowadnianie injektywności funkcji**. Jeżeli z równości

$$f(a) = f(b)$$

wynika warunek wymuszający

$$a = b,$$

to funkcja jest injektywna. Injektywność pozwala następnie „dzielić przez funkcję”, czyli z równości wartości funkcji wnioskować równość ich argumentów. Technika ta jest szczególnie przydatna w równaniach, w których po obu stronach występują wartości funkcji o różnych argumentach.

Często stosowaną metodą jest również **dowodzenie surjektywności funkcji**. Polega ono na pokazaniu, że dla dowolnej liczby

$$y_0$$

z przeciwdziedziny istnieje takie

$$x,$$

że

$$f(x) = y_0.$$

Surjektywność bywa kluczowa w zadaniach, w których do równania chcemy podstawiać argumenty postaci $f(x)$ lub uzyskiwać dowolne wartości po jednej ze stron równania.

W przypadku równań wielomianowych istotną rolę odgrywa **porównywanie stopni wielomianów**.

porównuje się stopnie obu stron, współczynniki wiodące oraz miejsca zerowe. Metoda ta często prowadzi do istotnych ograniczeń na możliwy stopień wielomianu oraz jego współczynniki.

Bardzo ważnym etapem każdego rozwiązania jest **weryfikacja otrzymanych funkcji**. Polega ona na bezpośrednim podstawieniu znalezionych kandydatów do równania funkcyjnego i sprawdzeniu, czy spełniają je dla wszystkich dopuszczalnych argumentów.

Jedną z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych technik są **podstawienia szczególne**. Najczęściej rozważa się podstawienia

$$x = 0 \quad \text{oraz} \quad y = 0,$$

które często pozwalają wyznaczyć wartość $f(0)$ lub znacząco uprościć równanie. Podstawienie

$$y = x$$

proceedzi często do równań zawierających $f(2x)$ lub wyrażeń kwadratowych, natomiast podstawienie

$$y = -x$$

umożliwia eliminację składników symetrycznych. W zadaniach, w których pojawia się złożenie funkcji, często stosuje się iterację, polegającą na zastąpieniu argumentu x przez $f(x)$, zwłaszcza gdy w równaniu występuje wyrażenie $f(f(x))$.

W wielu zadaniach warto również sprawdzić, **kiedy dwa argumenty funkcji są sobie równe**. Takie rozumowanie często prowadzi do dowodu injektywności lub pozwala wyciągnąć istotne wnioski na temat postaci funkcji.

Zadania

1. Wyznacz wszystkie wielomiany $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ spełniające warunki:

- (a) $P(2017) = 2016$,
(b) $(P(x) + 1)^2 = P(x^2 + 1)$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

2. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (gdzie $\mathbb{N}$ nie zawiera zera) takie, że dla wszystkich $m, n \in \mathbb{N}$

$$m^2 + f(n) \mid mf(m) + n.$$

3. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ takie, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$

$$f(f(n)) + f(n)^2 = n^2 + 3n + 3.$$

4. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takie, że dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy.$$

5. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takie, że dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(x + y) = f(x)f(y) - xy.$$

6. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełniające dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(f(x) + y) = f(x^2 - y) + 4f(x)y.$$

7. Niech $\mathbb{Z}^+$ oznacza zbiór dodatnich liczb całkowitych. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ spełniające

$$f(a) + f(b) \mid (a + b)^2$$

dla wszystkich $a, b \in \mathbb{Z}^+$.

8. Find all real-valued functions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that for every real x, y

$$f(xf(x) + f(y)) = f(x)^2 + y.$$

9. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takie, że dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(x^3 + y^3) = x^2 f(x) + y f(y^2).$$

10. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełniające dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(x + y) = f(x)f(y) - xy.$$